



## 主要内容

- 一阶逻辑等值式与基本的等值式
- 置换规则、换名规则
- 前束范式
- 自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$  及其推理规则



**定义5.1** 设 $A, B$ 是两个谓词公式, 如果 $A \leftrightarrow B$ 是永真式, 则称 $A$ 与 $B$ 等值, 记作 $A \Leftrightarrow B$ , 并称 $A \Leftrightarrow B$ 是等值式

### 基本等值式

第一组 命题逻辑中16组基本等值式的代换实例

例如,  $\neg\neg\forall xF(x) \Leftrightarrow \forall xF(x)$ ,

$\forall xF(x) \rightarrow \exists yG(y) \Leftrightarrow \neg\forall xF(x) \vee \exists yG(y)$  等

### 第二组

#### (1) 消去量词等值式

设 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$$\textcircled{1} \quad \forall xA(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

$$\textcircled{2} \quad \exists xA(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$$



## (2) 量词否定等值式

$$\textcircled{1} \neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$\textcircled{2} \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

## (3) 量词辖域收缩与扩张等值式.

$A(x)$  是含  $x$  自由出现的公式,  $B$  中不含  $x$  的自由出现  
关于全称量词的:

$$\textcircled{1} \forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$$

$$\textcircled{2} \forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$$

$$\textcircled{3} \forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$

$$\textcircled{4} \forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$$



关于存在量词的：

$$\textcircled{1} \exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$$

$$\textcircled{2} \exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$$

$$\textcircled{3} \exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$$

$$\textcircled{4} \exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$$

(4) 量词分配等值式

$$\textcircled{1} \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$

$$\textcircled{2} \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

注意： $\forall$ 对 $\vee$ ， $\exists$ 对 $\wedge$ 无分配律



## 1. 置换规则

设  $\Phi(A)$  是含  $A$  的公式, 那么, 若  $A \Leftrightarrow B$ , 则  $\Phi(A) \Leftrightarrow \Phi(B)$ .

## 2. 换名规则

设  $A$  为一公式, 将  $A$  中某量词辖域中个体变项的所有约束出现及相应的指导变元换成该量词辖域中未曾出现过的个体变项符号, 其余部分不变, 设所得公式为  $A'$ , 则  $A' \Leftrightarrow A$ .



**例1** 将下面命题用两种形式符号化, 并证明两者等值:

(1) 没有不犯错误的人

解 令  $F(x)$ :  $x$ 是人,  $G(x)$ :  $x$ 犯错误.

$$\neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x)) \quad \text{或} \quad \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

$$\neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg (F(x) \wedge \neg G(x)) \quad \text{量词否定等值式}$$

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg F(x) \vee G(x)) \quad \text{置换}$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow G(x)) \quad \text{置换}$$



(2) 不是所有的人都爱看电影

解 令  $F(x)$ :  $x$  是人,  $G(x)$ : 爱看电影.

$$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \quad \text{或} \quad \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

$$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg (F(x) \rightarrow G(x)) \quad \text{量词否定等值式}$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg (\neg F(x) \vee G(x)) \quad \text{置换}$$

$$\Leftrightarrow \exists x (F(x) \wedge \neg G(x)) \quad \text{置换}$$



**例2** 将公式化成等值的不含既有约束出现、又有自由出现的个体变项:  $\forall x(F(x,y,z) \rightarrow \exists yG(x,y,z))$

解  $\forall x(F(x,y,z) \rightarrow \exists yG(x,y,z))$

$\Leftrightarrow \forall x(F(x,y,z) \rightarrow \exists tG(x,t,z))$  换名规则

$\Leftrightarrow \forall x \exists t(F(x,y,z) \rightarrow G(x,t,z))$  辖域扩张等值式

或者

$\forall x(F(x,y,z) \rightarrow \exists yG(x,y,z))$

$\Leftrightarrow \forall x(F(x,y,z) \rightarrow \exists uG(x,u,z))$  换名规则

$\Leftrightarrow \forall x \exists u(F(x,y,z) \rightarrow G(x,u,z))$  辖域扩张等值式





**例3** 设个体域 $D=\{a,b,c\}$ , 消去下述公式中的量词:

(1)  $\forall x\exists y(F(x)\rightarrow G(y))$

解  $\forall x\exists y(F(x)\rightarrow G(y))$

$$\Leftrightarrow (\exists y(F(a)\rightarrow G(y)))\wedge(\exists y(F(b)\rightarrow G(y)))\wedge(\exists y(F(c)\rightarrow G(y)))$$

$$\Leftrightarrow ((F(a)\rightarrow G(a))\vee(F(a)\rightarrow G(b))\vee(F(a)\rightarrow G(c)))$$

$$\wedge((F(b)\rightarrow G(a))\vee(F(b)\rightarrow G(b))\vee(F(b)\rightarrow G(c)))$$

$$\wedge((F(c)\rightarrow G(a))\vee(F(c)\rightarrow G(b))\vee(F(c)\rightarrow G(c)))$$



## 解法二

$$\forall x \exists y (F(x) \rightarrow G(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow \exists y G(y))$$

辖域缩小等值式

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$

$$\Leftrightarrow (F(a) \rightarrow G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$

$$\wedge (F(b) \rightarrow G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$

$$\wedge (F(c) \rightarrow G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$



$$(2) \exists x \forall y F(x, y)$$

$$\exists x \forall y F(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \exists x (F(x, a) \wedge F(x, b) \wedge F(x, c))$$

$$\Leftrightarrow (F(a, a) \wedge F(a, b) \wedge F(a, c))$$

$$\vee (F(b, a) \wedge F(b, b) \wedge F(b, c))$$

$$\vee (F(c, a) \wedge F(c, b) \wedge F(c, c))$$



**定义5.2** 设 $A$ 为一个一阶逻辑公式，若 $A$ 具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2\ldots Q_kx_kB$$

则称 $A$ 为**前束范式**，其中 $Q_i$  ( $1 \leq i \leq k$ )为 $\forall$ 或 $\exists$ ， $B$ 为不含量词的公式。

例如，  $\forall x \neg (F(x) \wedge G(x))$

$\forall x \exists y (F(x) \rightarrow (G(y) \wedge H(x, y)))$  是前束范式

而  $\neg \exists x (F(x) \wedge G(x))$

$\forall x (F(x) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(x, y)))$  不是前束范式，



### 定理5.1（前束范式存在定理）

一阶逻辑中的任何公式都存在与之等值的前束范式

**例4** 求下列公式的前束范式

$$(1) \neg \exists x(M(x) \wedge F(x))$$

$$\text{解 } \neg \exists x(M(x) \wedge F(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(\neg M(x) \vee \neg F(x)) \quad (\text{量词否定等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x(M(x) \rightarrow \neg F(x))$$

后两步结果都是前束范式，说明公式的前束范式不惟一。



$$(2) \forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

解  $\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x) \quad (\text{量词否定等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \wedge \neg G(x)) \quad (\text{量词分配等值式})$$

或

$$\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x) \quad \text{量词否定等值式}$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall y \neg G(y) \quad \text{换名规则}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \wedge \neg G(y)) \quad \text{辖域收缩扩张规则}$$



$$(3) \forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \neg H(y))$$

解  $\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \neg H(y))$

$$\Leftrightarrow \forall z F(z) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \neg H(y))$$

换名规则

$$\Leftrightarrow \exists z \exists y (F(z) \rightarrow (G(x, y) \wedge \neg H(y)))$$

辖域收缩扩张规则

或

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(z, y) \wedge \neg H(y))$$

代替规则

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \rightarrow (G(z, y) \wedge \neg H(y)))$$



### 推理的形式结构

1.  $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$

若次式是永真式, 则称推理正确, 记作  $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B$

2. 前提:  $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论:  $B$

推理定理: 永真式的蕴涵式





### 第一组 命题逻辑推理定理的代换实例

如,  $\forall x F(x) \wedge \exists y G(y) \Rightarrow \forall x F(x)$

### 第二组 基本等值式生成的推理定理

如,  $\forall x F(x) \Rightarrow \neg \neg \forall x F(x)$ ,  $\neg \neg \forall x F(x) \Rightarrow \forall x F(x)$

$\neg \forall x F(x) \Rightarrow \exists x \neg F(x)$ ,  $\exists x \neg F(x) \Rightarrow \neg \forall x F(x)$

### 第三组 其他常用推理定律

$$(1) \forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$$

$$(2) \exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

$$(3) \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$$

$$(4) \exists x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$$



### 1. 全称量词消去规则( $\forall$ -)

$$\frac{\forall x A(x)}{\therefore A(y)} \quad \text{或} \quad \frac{\forall x A(x)}{\therefore A(c)}$$

其中 $x, y$ 是个体变项符号,  $c$ 是个体常项符号, 且在 $A$ 中 $x$ 不在 $\forall y$ 和 $\exists y$ 的辖域内自由出现.

### 2. 全称量词引入规则( $\forall$ +)

$$\frac{A(x)}{\therefore \forall x A(x)}$$

其中 $x$ 是个体变项符号, 且不在前提的任何公式中自由出现



### 3. 存在量词消去规则( $\exists$ -)

$$\frac{A(x) \rightarrow B}{\therefore \exists x A(x) \rightarrow B}$$

其中 $x$ 是个体变项符号, 且不在前提的任何公式和 $B$ 中自由出现

4. 存在量词引入规则( $\exists+$ )

$$\frac{A(y)}{\therefore \exists x A(x)} \quad \text{或} \quad \frac{B \rightarrow A(y)}{\therefore B \rightarrow \exists x A(x)}$$

$$\frac{A(c)}{\therefore \exists x A(x)} \quad \text{或} \quad \frac{B \rightarrow A(c)}{\therefore B \rightarrow \exists x A(x)}$$

其中 $x, y$ 是个体变项符号,  $c$ 是个体常项符号, 且在 $A$ 中 $y$ 和 $c$ 不在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域内自由出现.



定义5.3 自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 定义如下:

1. 字母表.
2. 合式公式.
3. 推理规则:
  - (1) 前提引入规则
  - (2) 结论引入规则
  - (3) 置换规则
  - (4) 假言推理规则
  - (5) 附加规则
  - (6) 化简规则
  - (7) 拒取式规则



- (8) 假言三段论规则
- (9) 析取三段论规则
- (10) 构造性二难推理规则
- (11) 合取引入规则
- (12)  $\forall$ -规则
- (13)  $\forall+$ 规则
- (14)  $\exists$ -规则
- (15)  $\exists+$ 规则

推理的证明



**例5** 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中构造下面推理的证明, 取个体域 $R$ :

任何自然数都是整数. 存在自然数. 所以, 存在整数.

解 设 $F(x)$ : $x$ 是自然数,  $G(x)$ : $x$ 是整数.

前提:  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists xF(x)$

结论:  $\exists xG(x)$

证明:

①  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

前提引入

②  $F(x) \rightarrow G(x)$

① $\forall$ -

③  $F(x) \rightarrow \exists xG(x)$

② $\exists$ +

④  $\exists xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$

③ $\exists$ -

⑤  $\exists xF(x)$

前提引入

⑥  $\exists xG(x)$

④⑤假言推理



**例6** 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中构造下面推理的证明, 取个体域 $\mathbf{R}$ :  
不存在能表示成分数的无理数. 有理数都能表示成分数.  
所以, 有理数都不是无理数.

解 设 $F(x)$ : $x$ 是无理数,  $G(x)$ : $x$ 是有理数,  $H(x)$ : $x$ 能表示成分数.

前提:  $\neg\exists x(F(x)\wedge H(x)), \forall x(G(x)\rightarrow H(x))$

结论:  $\forall x(G(x)\rightarrow\neg F(x))$

证明:

①  $\neg\exists x(F(x)\wedge H(x))$

前提引入

②  $\forall x(\neg F(x)\vee\neg H(x))$

①置换

③  $\forall x(F(x)\rightarrow\neg H(x))$

②置换

④  $F(x)\rightarrow\neg H(x)$

③ $\forall$ -





$$\textcircled{5} \quad \forall x(G(x) \rightarrow H(x))$$

$$\textcircled{6} \quad G(x) \rightarrow H(x)$$

$$\textcircled{7} \quad H(x) \rightarrow \neg F(x)$$

$$\textcircled{8} \quad G(x) \rightarrow \neg F(x)$$

$$\textcircled{9} \quad \forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$$

前提引入

$\textcircled{5} \forall-$

$\textcircled{4}$  置换

$\textcircled{6} \textcircled{7}$  假言三段论

$\textcircled{8} \forall+$



要特别注意使用 $\forall$ -、 $\forall$ +、 $\exists$ -、 $\exists$ +规则的条件.

**反例1.** 对 $A=\forall x\exists yF(x,y)$ 使用 $\forall$ -规则, 推得 $B=\exists yF(y,y)$ .

取解释 $I$ : 个体域为 $\mathbf{R}$ ,  $\bar{F}(x,y): x > y$

在 $I$ 下 $A$ 被解释为 $\forall x\exists y(x>y)$ , 真; 而 $B$ 被解释为 $\exists y(y>y)$ , 假

原因: 在 $A$ 中 $x$ 自由出现在 $\exists y$ 的辖域 $F(x,y)$ 内

**反例2.** 前提:  $P(x)\rightarrow Q(x)$ ,  $P(x)$

结论:  $\forall xQ(x)$

取解释 $I$ : 个体域为 $\mathbf{Z}$ ,  $\bar{P}(x): x$ 是偶数,  $\bar{Q}(x): x$ 被2整除

在 $I$ 下前提为真, 结论为假, 从而推理不正确



“证明”：

①  $P(x) \rightarrow Q(x)$

前提引入

②  $P(x)$

前提引入

③  $Q(x)$

①②假言推理

④  $\forall x Q(x)$

③ $\forall+$

错误原因：在④使用 $\forall+$ 规则，而 $x$ 在前提的公式中自由出现。



## 主要内容

- 一阶逻辑等值式  
基本等值式，置换规则、换名规则、代替规则
- 前束范式
- 推理的形式结构
- 自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$   
推理定律、推理规则



- 深刻理解并牢记一阶逻辑中的重要等值式, 并能准确而熟练地应用它们.
- 熟练正确地使用置换规则、换名规则、代替规则.
- 熟练地求出给定公式的前束范式.
- 深刻理解自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 的定义, 牢记 $N_{\mathcal{L}}$ 中的各条推理规则, 特别是注意使用 $\forall-$ 、 $\forall+$ 、 $\exists+$ 、 $\exists-$  4条推理规则的条件.
- 能正确地给出有效推理的证明.



1. 给定解释I如下:

(1) 个体域 $D=\{2,3\}$

(2)  $\bar{a} = 2$

(3)  $\bar{f}(x): \bar{f}(2) = 3, \quad \bar{f}(3) = 2$

(4)  $\bar{F}(x): \bar{F}(2) = 0, \quad \bar{F}(3) = 1$

$\bar{G}(x, y): \bar{G}(2,2) = \bar{G}(2,3) = \bar{G}(3,2) = 1, \quad \bar{G}(3,3) = 0$

求下述在I下的解释及其真值:

$$\forall x \exists y (F(f(x)) \wedge G(y, f(a)))$$

$$\text{解 } \Leftrightarrow \forall x F(f(x)) \wedge \exists y G(y, f(a))$$

$$\Leftrightarrow F(f(2)) \wedge F(f(3)) \wedge (G(2, f(2)) \vee G(3, f(2)))$$

$$\Leftrightarrow 1 \wedge 0 \wedge (1 \vee 0) \Leftrightarrow 0$$



2.求下述公式的前束范式:

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x,y) \wedge H(x,y))$$

解 使用换名规则,

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x,y) \wedge H(x,y))$$

$$\Leftrightarrow \forall z F(z) \rightarrow \exists y (G(x,y) \wedge H(x,y))$$

$$\Leftrightarrow \exists z (F(z) \rightarrow \exists y (G(x,y) \wedge H(x,y)))$$

$$\Leftrightarrow \exists z \exists y (F(z) \rightarrow (G(x,y) \wedge H(x,y)))$$

使用代替规则

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x,y) \wedge H(x,y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(z,y) \wedge H(z,y))$$

$$\Leftrightarrow \exists x (F(x) \rightarrow \exists y (G(z,y) \wedge H(z,y)))$$

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \rightarrow (G(z,y) \wedge H(z,y)))$$



3.构造下面推理的证明:

(1) 前提:  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \forall xF(x)$

结论:  $\forall xG(x)$

证明:

①  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

②  $F(y) \rightarrow G(y)$

③  $\forall xF(x)$

④  $F(y)$

⑤  $G(y)$

⑥  $\forall yG(y)$

⑦  $\forall xG(x)$

前提引入

① $\forall-$

前提引入

③ $\forall-$

②④假言推理

⑤ $\forall+$

⑥置换





(2) 前提:  $\forall x(F(x) \vee G(x)), \neg \exists x G(x)$

结论:  $\exists x F(x)$

证明: 用归谬法

①  $\neg \exists x F(x)$

②  $\forall x \neg F(x)$

③  $\neg \exists x G(x)$

④  $\forall x \neg G(x)$

⑤  $\forall x(F(x) \vee G(x)),$

⑥  $\neg F(c)$

⑦  $\neg G(c)$

⑧  $F(c) \vee G(c)$

⑨  $G(c)$

⑩  $\neg G(c) \wedge G(c)$

结论否定引入

① 置换

前提引入

③ 置换

前提引入

②  $\forall -$

④  $\forall -$

⑤  $\forall -$

⑥⑧ 析取三段论

⑦⑨ 合取引入



(3)前提:  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \forall x(G(x) \rightarrow H(x))$

结论:  $\forall xF(x) \rightarrow \forall xH(x)$

证明: 用附加前提法

①  $\forall xF(x)$

②  $F(x)$

③  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

④  $F(x) \rightarrow G(x)$

⑤  $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$

⑥  $G(x) \rightarrow H(x)$

⑦  $F(x) \rightarrow H(x)$

⑧  $H(x)$

⑨  $\forall xH(x)$

附加前提引入

①  $\forall -$

前提引入

③  $\forall -$

前提引入

⑤  $\forall -$

④⑥假言三段论

②⑦假言推理

⑧  $\forall +$



4. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中, 构造推理的证明.

人都喜欢吃蔬菜. 但不是所有的人都喜欢吃鱼. 所以, 存在喜欢吃蔬菜而不喜欢吃鱼的人.

解 令 $F(x)$ :  $x$ 为人,  $G(x)$ :  $x$ 喜欢吃蔬菜,  $H(x)$ :  $x$ 喜欢吃鱼.

前提:  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \neg \forall x(F(x) \rightarrow H(x))$

结论:  $\exists x(F(x) \wedge G(x) \wedge \neg H(x))$

证明: 用归谬法

(1)  $\neg \exists x(F(x) \wedge G(x) \wedge \neg H(x))$

结论否定引入

(2)  $\forall x \neg (F(x) \wedge G(x) \wedge \neg H(x))$

(1) 置换

(3)  $\neg (F(y) \wedge G(y) \wedge \neg H(y))$

(2)  $\forall -$

(4)  $G(y) \rightarrow \neg F(y) \vee H(y)$

(3) 置换

(5)  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

前提引入



$$(6) \quad F(y) \rightarrow G(y)$$

$$(7) \quad F(y) \rightarrow \neg F(y) \vee H(y)$$

$$(8) \quad F(y) \rightarrow H(y)$$

$$(9) \quad \forall y (F(y) \rightarrow H(y))$$

$$(10) \quad \forall x (F(x) \rightarrow H(x))$$

$$(11) \quad \neg \forall x (F(x) \rightarrow H(x))$$

$$(12) \quad 0$$

$$(5) \quad \forall -$$

(4)(6) 假言三段论

(7) 置换

$$(8) \quad \forall +$$

(9) 置换

前提引入

(10)(11) 合取